

Documento de arquitectura del sistema

Descripción técnica basada en el modelo C4

Código	LGS-ARQ-001
Versión	0.1
Estado	Plantilla
Fecha	[fecha]
Elaborado por	Luis Daniel Rojas Cáceres (Arquitecto de Software y Desarrollador Backend)

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	[dd-mm-aaaa]	Luis Daniel Rojas Cáceres	Plantilla inicial basada en el modelo C4.

Cómo usar esta plantilla

La representación de la arquitectura mediante el modelo C4 es responsabilidad del Arquitecto de Software y Desarrollador Backend (LGS-INST-001, sección 10.2). Los diagramas fuente viven en `modelos/c4/` y se incorporan aquí como figuras una vez compilados. Mientras no existan decisiones tomadas, esta plantilla documenta la estructura esperada, no una arquitectura definida.

Índice

Control de versiones	1
1. Introducción	2
1.1. Propósito	2
1.2. Alcance	2
1.3. Documentos relacionados	2
2. Restricciones y objetivos de calidad	2
2.1. Restricciones	2
2.2. Atributos de calidad prioritarios	2
3. Vista de contexto (C4 nivel 1)	3
4. Vista de contenedores (C4 nivel 2)	3
5. Vista de componentes (C4 nivel 3)	3
6. Modelo de datos	4
7. Contratos de integración	4
8. Seguridad	4
9. Despliegue y operación	4
10. Decisiones de arquitectura	4
11. Riesgos técnicos y deuda conocida	5

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la arquitectura del sistema [nombre del sistema]: su estructura, las decisiones técnicas que la sostienen y las consecuencias de esas decisiones para la evolución del producto. Está dirigido al equipo de desarrollo y a quien deba mantener la solución después de la entrega.

1.2 Alcance

Por completar

[Partes del sistema cubiertas por esta descripción y aquellas que quedan fuera.]

1.3 Documentos relacionados

- LGS-REQ-001 — Especificación de requisitos de software.
- LGS-CAL-001 — Estrategia de calidad y plan de pruebas.
- modelos/c4/ — Diagramas de contexto, contenedores y componentes.
- docs/arquitectura/adr/ — Registros de decisiones de arquitectura.

2 Restricciones y objetivos de calidad

La arquitectura debe ser proporcional al problema. Legasoft evita introducir complejidad sin un beneficio verificable, y ese criterio gobierna la selección de plataformas, patrones, servicios en la nube y mecanismos de automatización.

2.1 Restricciones

Por completar

[Tecnologías impuestas, infraestructura disponible, presupuesto, plazos, normativa o capacidad operativa del cliente.]

2.2 Atributos de calidad prioritarios

Los atributos se toman de LGS-REQ-001 y se expresan aquí como fuerzas que condicionan el diseño.

Atributo	Prioridad	Implicación para la arquitectura
Mantenibilidad	[A/M/B]	[modularidad, separación de responsabilidades.]
Seguridad	[A/M/B]	[autenticación, autorización, cifrado, auditoría.]
Escalabilidad	[A/M/B]	[estrategia de crecimiento previsto.]
Fiabilidad	[A/M/B]	[manejo de fallos y recuperación.]
Desempeño	[A/M/B]	[tiempos de respuesta y volumen esperado.]

Tabla 1: Atributos de calidad que condicionan el diseño.

3 Vista de contexto (C4 nivel 1)

Muestra el sistema como una caja negra y su relación con usuarios y sistemas externos.

Diagrama pendiente

Compilar `modelos/c4/c4-contexto.tex` e incorporar el resultado aquí:
`\includegraphics[width=\linewidth]{../../modelos/c4/c4-contexto.pdf}`

Por completar

[Descripción de los actores, los sistemas externos y el propósito de cada relación.]

4 Vista de contenedores (C4 nivel 2)

Describe las unidades desplegadas del sistema, es decir las aplicaciones, los servicios y los almacenes de datos, y cómo se comunican entre sí.

Diagrama pendiente

Compilar `modelos/c4/c4-contenedores.tex` e incorporar el resultado aquí.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
[Aplicación web]	[por definir]	[responsabilidad]
[API]	[por definir]	[responsabilidad]
[Base de datos]	[por definir]	[responsabilidad]

Tabla 2: Contenedores del sistema y su responsabilidad.

Decisiones tecnológicas

Cada tecnología de frontend, backend y pruebas se justifica por las necesidades, restricciones y recursos del proyecto, y se registra como ADR en `docs/arquitectura/adr/`.

5 Vista de componentes (C4 nivel 3)

Detalla la estructura interna de los contenedores relevantes.

Diagrama pendiente

Compilar `modelos/c4/c4-componentes.tex` e incorporar el resultado aquí.

6 Modelo de datos

Por completar

[Entidades principales, relaciones, reglas de integridad y decisiones de modelado. Cuando el contexto lo justifique podrá emplearse SQL Server como gestor relacional.]

7 Contratos de integración

Los contratos entre frontend y backend se documentan para reducir ambigüedades y permitir que el Especialista en QA y Desarrollador Frontend diseñe pruebas de integración sobre comportamientos acordados.

Método	Ruta	Propósito	Autorización
[GET]	[/recurso]	[descripción]	[rol]
[POST]	[/recurso]	[descripción]	[rol]

Tabla 3: Resumen de los contratos expuestos por la API.

8 Seguridad

Por completar

[Mecanismos de autenticación y autorización, tratamiento de datos sensibles, registro de auditoría y controles sobre acceso, confidencialidad, integridad y disponibilidad, tomando ISO/IEC 27001 como referencia.]

9 Despliegue y operación

La adopción de prácticas de Cloud y DevOps es gradual y debe considerar seguridad, costos, capacidad operativa y continuidad. Su propósito es reducir errores manuales, mejorar la repetibilidad de las entregas y conservar evidencia sobre los cambios realizados.

Por completar

[Entornos previstos, estrategia de despliegue, contenerización, pipeline de integración y entrega continua, y mecanismos de monitoreo. Los workflows se alojarán en `.github/workflows/`.]

10 Decisiones de arquitectura

Cada decisión relevante se registra como un ADR independiente, con su contexto, las alternativas evaluadas y sus consecuencias. La plantilla se encuentra en `docs/arquitectura/adr-plantilla.tex`.

ADR	Decisión	Estado	Fecha
ADR-001	[decisión]	[propuesta]	[fecha]
ADR-002	[decisión]	[propuesta]	[fecha]

Tabla 4: Índice de decisiones de arquitectura registradas.

11 Riesgos técnicos y deuda conocida

Por completar

[Riesgos técnicos identificados, deuda asumida conscientemente y condiciones en las que debería revisarse.]